Ví dụ. Có 2 bài toán kiểm tra. Trong lớp có 30 sinh viên làm được bài thứ nhất và 20 sinh viên làm được bài thứ hai và chỉ có 10 sinh viên làm được cả 2 bài. Biết rằng mỗi sinh viên đều làm ít nhất một bài, hỏi lớp có bao nhiêu sinh viên?

Gọi A là sinh viên làm bài thứ nhất

B là _____ hai

$|A| = 30$; $|B| = 20$

$|A \cap B| = 10$

Số sinh viên của lớp

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$= 30 + 20 - 10 = 40$ (sinh viên)

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$

Ví dụ.(tự làm) Bài kiểm tra Toán rời rạc có 3 bài. Biết rằng, mỗi sinh viên làm được ít nhất 1 bài, trong đó có

- 20 sinh viên làm được bài 1.
- 14 sinh viên làm được bài 2.
- 10 sinh viên làm được bài 3.
- 6 sinh viên giải được bài 1 và 3.
- 5 sinh viên giải được bài 2 và bài 3.
- 2 sinh viên giải được bài 1 và 2.
- 1 sinh viên giải được cả 3 bài.

Hỏi lớp có bao nhiêu sinh viên?

Nguyên lý chuồng bồ câu

n chim bồ câu

k chuồng

thì tồn tại ít nhất

1 chuồng chứa $\left[\frac{n}{k}\right]$ bồ câu

$\left[\frac{n}{k}\right]$ là giá trị tròn của $\frac{n}{k}$

(lấy phần nguyên lớn hoặc bằng)

VD1 { 10 viên kẹo
9 ngăn

mỗi ngăn ít nhất $\left[\frac{10}{9}\right]$

$= 12$

Vd: $\begin{cases} 100 \text{ người} \\ 12 \text{ tháng} \end{cases}$ ít nhất mấy tháng có

$\left[\frac{100}{12}\right] = 9$

Giải tích tổ hợp:

Ví dụ 1 Cần sắp xếp 5 sinh viên A, B, C, D, E thành một dãy hàng dọc

a) Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp?

b) Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho hai sinh viên A và B luôn đứng ở đầu hàng?

5 4 3 2 1

$5!$

a) **(1.5 điểm)** Cho tập $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ tập S?

Gọi $\overline{abc}$ là 3 chữ số

- để $\overline{abc}$ là số chẵn $\Rightarrow c = \{0; 2; 4\}$

TH: $c = 0 \Rightarrow$ 1 cách

$\Rightarrow$ $\begin{cases} a \text{ có } 5 \text{ cách} \\ b \text{ có } 4 \text{ cách} \end{cases}$

$\Rightarrow$ 20 cách

Th2: $c \neq 0 \Rightarrow c = \{2; 4\}$

$a = 4$

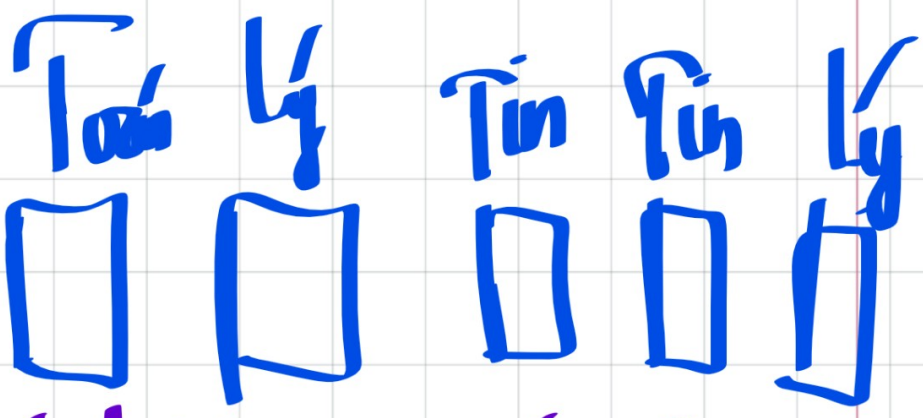
$b = 4$

Vậy cách: $4 \times 4 \times 2! = 32$

a	b	c
↓	↓	↓
5	4	0
↓	↓	↓
4	4	1

$20 + 32 = 52$

Hoán vị lặp

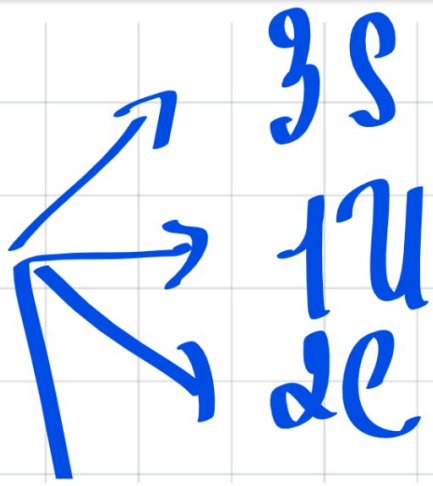


Cho n đối tượng và k loại khác nhau giống nhau

$$P^* = \frac{n!}{k_1! \dots k_i!}$$

Ví dụ. Có bao nhiêu chuỗi kí tự khác nhau bằng cách sắp xếp các chữ cái của từ SUCCESS?

7 chữ



$$\frac{7!}{3!\,2!}$$

↓ 1 ε

Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau bằng cách sắp xếp các chữ cái của từ GOOGLE?

Ví dụ.(tự làm) Từ các chữ số 1, 2, 3 lập được bao nhiêu số tự nhiên có đúng 5 chữ số 1, 2 chữ số 2 và 3 chữ số 3.

10 chữ số → 5 chữ số 1
→ 2 chữ số 2
→ 3 chữ số 3

$\frac{10!}{5! \times 2! \times 3!}$

Chỉnh hợp lặp vs tổ hợp lặp

n phần tử

$A_n^k = (\text{phần tử lặp lại})$

→ n phần tử

$K_n^k = C_{n+k-1}^k$

$F_n^k = n^k$

Hệ quả của sự hoán vị:

$$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_k = k$$

Với $x_1 \geq 0;\ x_2 \geq 0;\ x_3 \geq 0 \cdots;\ x_i \geq 0$

$\forall i \in \mathbb{N}$

Số nghiệm nguyên không âm $k_n^k = C_{n+k-1}^k$

Ví dụ. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình

$$x_1 + x_2 + x_3 = 10.$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 \geq 0;\ x_2 \geq 0;\ x_3 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \text{nghiệm nguyên không âm}$$

$$k_3^{10} = C_{12}^{10} = \cdots$$

Ví dụ. Tìm số nghiệm nguyên của phương trình

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20 \qquad (*)$$

thỏa điều kiện $x_1 \geq 4; x_2 > 2; x_3 > 5; x_4 \geq -2$

Đưa về lại điều kiện

$x_1 \geq 4;\ x_2 \geq 3;\ x_3 \geq 6;\ x_4 \geq -2$

Đặt $y_1 = x_1 - 4$ $\quad$ $y_3 = x_3 - 6$

$y_2 = x_2 - 3$ $\quad$ $y_4 = x_4 + 2$

Khi đó: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$

$y_1 + 4 + y_2 + 3 + y_3 + 6 + y_4 - 2 = 20$

$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 9$

Số nghiệm không âm của pt trên là $K_4^9 = C_{12}^9 = \cdots$

Ví dụ. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$$

thỏa điều kiện $x_1 \leq 3; x_2 \geq 2; x_3 > 4.$ $(*)$

Cách giải

$0 \leq x_1 \leq 3$; $x_2 \geq 2$, $x_3 \geq 5$; $x_4 \geq 0$.

Xét 2 trường hợp $\begin{cases} x_1 \geq 0;\ x_2 \geq 2;\ x_3 \geq 5;\ x_4 \geq 0 \ (**) \\ x_1 \geq 3;\ x_2 \geq 2;\ x_3 \geq 5;\ x_4 \geq 0 \ (***) \end{cases}$

PT(**): $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=20 \\ x_1\geq 0;\ x_2\geq 2;\ x_3\geq 5;\ x_4\geq 0 \end{cases}$

Đặt $y_1=x_1$ $\quad y_3=x_3-5$

$y_2=x_2-2$ $\quad y_4=x_4$

Pt có: $y_1+y_2+x_3+x_4=20$

$y_1+y_2+2+y_3+5+y_4=20$

$y_1+y_2+y_3+y_4=13$

Số nghiệm k^ âm của pt là: $K_4^{13}=C_{16}^{13}$

PT(***): $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=20 \\ x_1\geq 4;\ x_2\geq 2;\ x_3\geq 5;\ x_4\geq 0 \end{cases}$

Đặt $y_1=x_1-4$ $\quad y_3=x_3-5$

$y_2=x_2-2$ $\quad y_4=x_4$

Cách 6.

$$x_1+x_2+x_3+x_4=20$$

$$y_1+4+y_2+2+y_3+5+y_4=20$$

$$y_1+y_2+y_3+y_4=9$$

Số nghiệm của pt là $k_4^9=C_{12}^9$

Kết hợp ***

Vậy số nghiệm của pt * là $C_{16}^{13}-C_{12}^9=$

0 3